

此次设计的系统就是一个简单的 BBS 论坛系统，主界面、用户和讲师界面仿照知乎和 CSDN 界面，主要系统功能包括：登录/注册、分享、收藏、关注、发表文章/视频/帖子、进入后台、注销，目的是为各类人士提供交流的平台

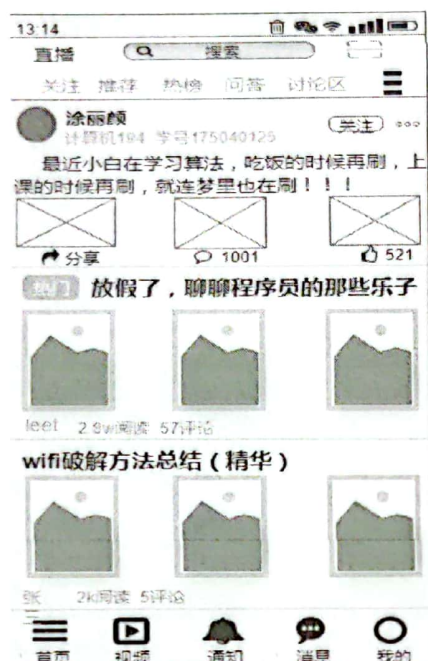


图 1



图 2



图 3



图 1 主界面

图 2 认证讲师界面

图 3 普通用户界面

本系统用例图，分为游客用例图、用户用例图和管理员用例图，其中游客用例图如（图 4），拥有注册、浏览、分享、评论等功能，用户用例图如（图 5），拥有登录/注册、发布、编辑、删除、回复文章/帖子，查看/认证个人信息，搜索信息等一系列的权限操作。

管理员用例图如（图 6），除了有用户权限外，还拥有管理员权限，可进行版面管理，如设定权限、删除、置顶文章/帖子等操作，也可对用户进行管理，如封禁账号，解除封禁，设置等级等还可以设置论坛的界面风格，屏蔽关键字，进行日常的维护备份等。

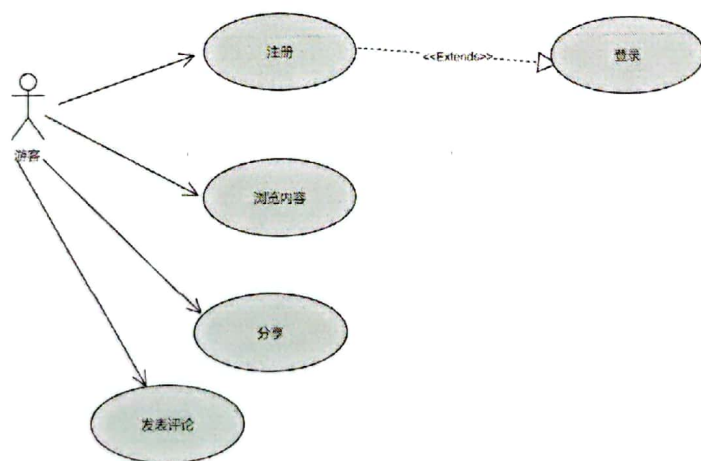


图 4 游客用例图

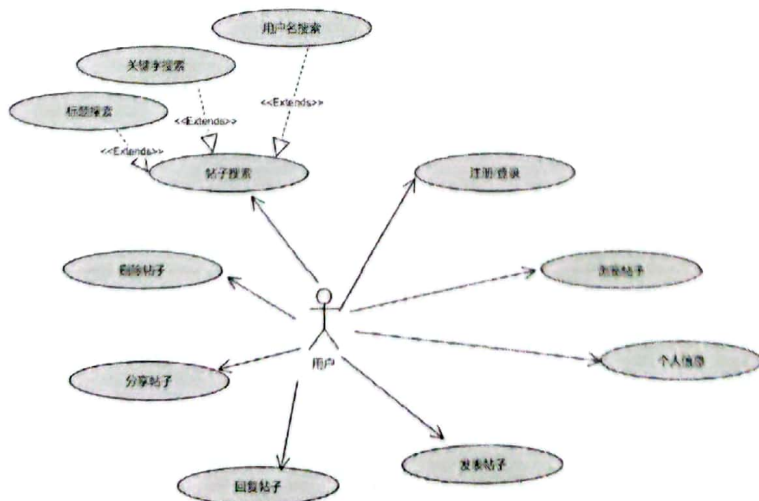


图 5 用户用例图



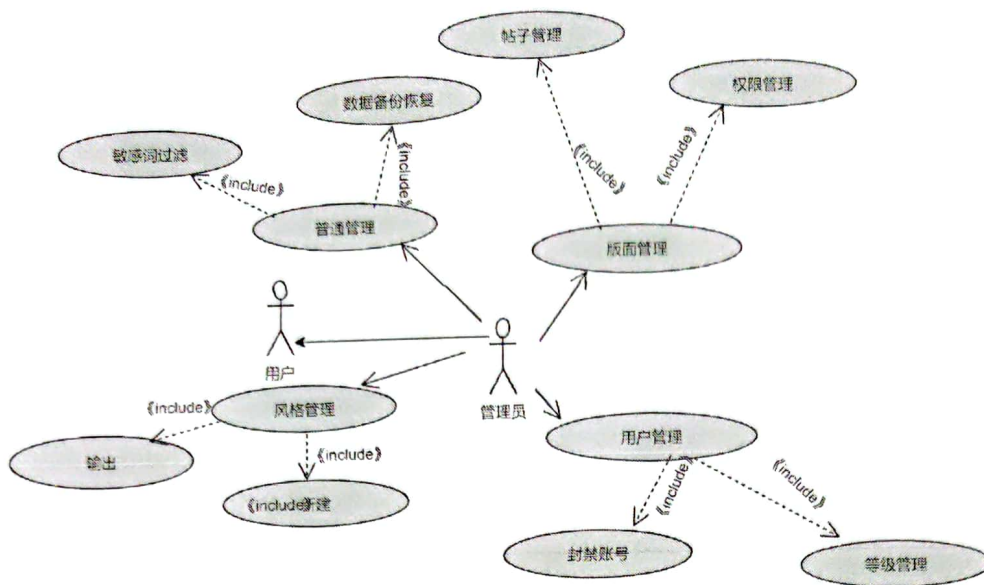


图 6 管理员用例图

本系统中主要类之间的关系如（图 7）所示：bbs 类表示系统论坛中发表的帖子类。此类的属性有帖子编号（bbsid）、板块编号（boardid）、父帖编号（parentid）、跟帖数（child）、发表人姓名（username）、发表人 E-mail（usermail）、发表人 IP 地址（userip）、发表人表情（expression）、签名（usersign）、文章的主题（bbstopic），包含方法有增加、删除、更改帖子等操作；bbscom 类是设置分页显示类。属性包括分页数（pagesCurrents）、下一页（pagesNext）、最后一页（pagesLast）。该类的功能主要是分页显示得到的数据列表。包含方法有向上、向下翻页，设置页码等；bbsboard 类表示板块信息的类。它的属性主要有板块编号（boardid）、版块名称（boardname）、板块中的版主称呼（boardmaster）、版主密码（masterpwd）、版主格言（masterword）、版主 E-mail（masterEmail）、板块点击率（boardhits）、版块主题数（boardtopic）。包含方法有检查版主信息、删除、排列板块等；bbsreg 类是跟数据库连接的类。属性有 jdbc 驱动（sDBDriver）、连接（conn）、结果集（rs）。该类是专门为数据库设计的，其中有一个执行 SQL “excutequery()”的方法。





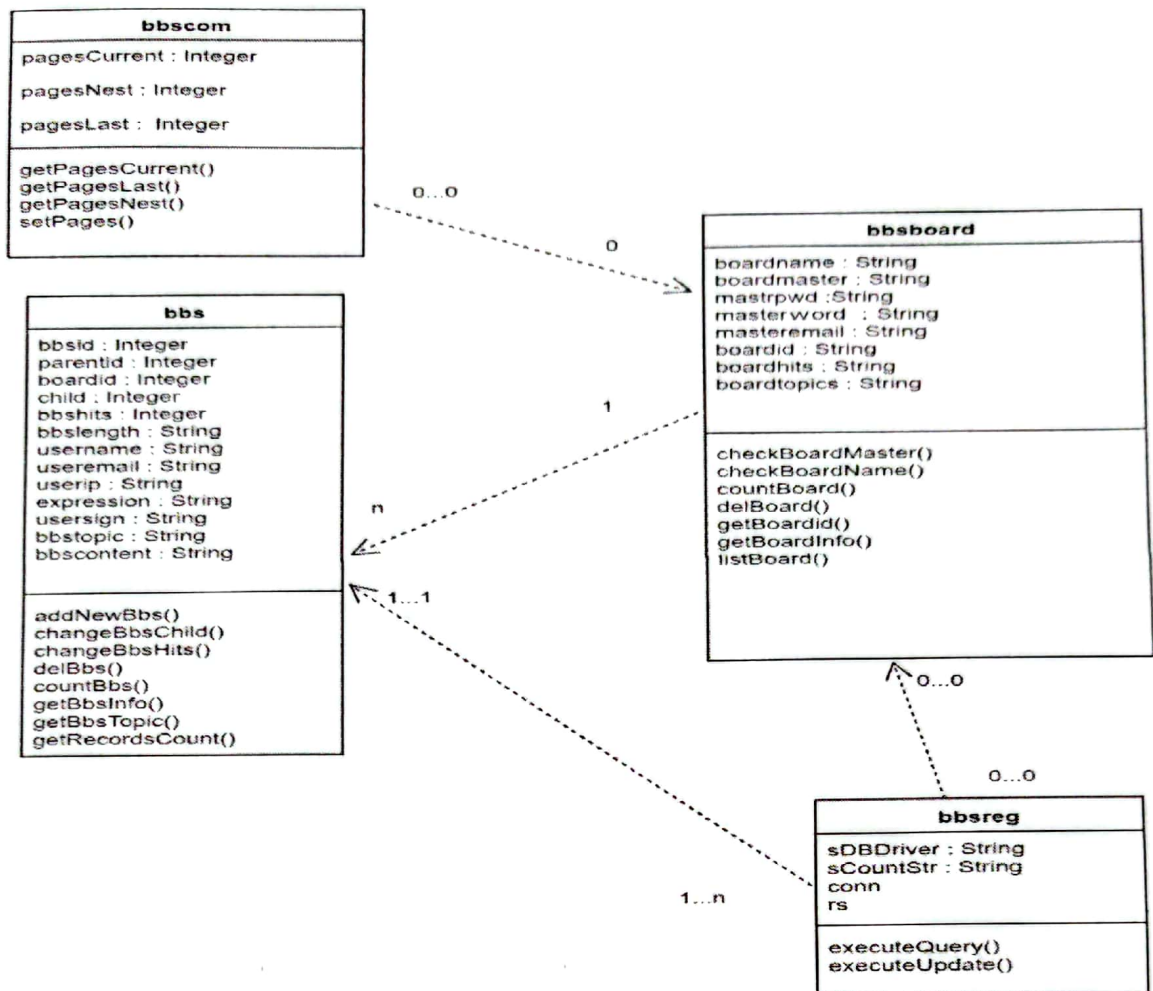


图 7 系统类图

本系统游客注册/登录的时序图（图 8）对于游客，只能进行浏览内容，分享，评论以及注册操作。游客进入系统时，系统会显示论坛内容，游客可对内容进行评论，分享，或继续浏览内容。用户注册时，系统会要求用户输入相关的注册信息并对这些信息是否符合要求进行判断，之后返回判断结果。用户确认注册信息后注册模块将向用户信息数据库提交资料，数据库对信息进行保存后返回注册成功的提示。



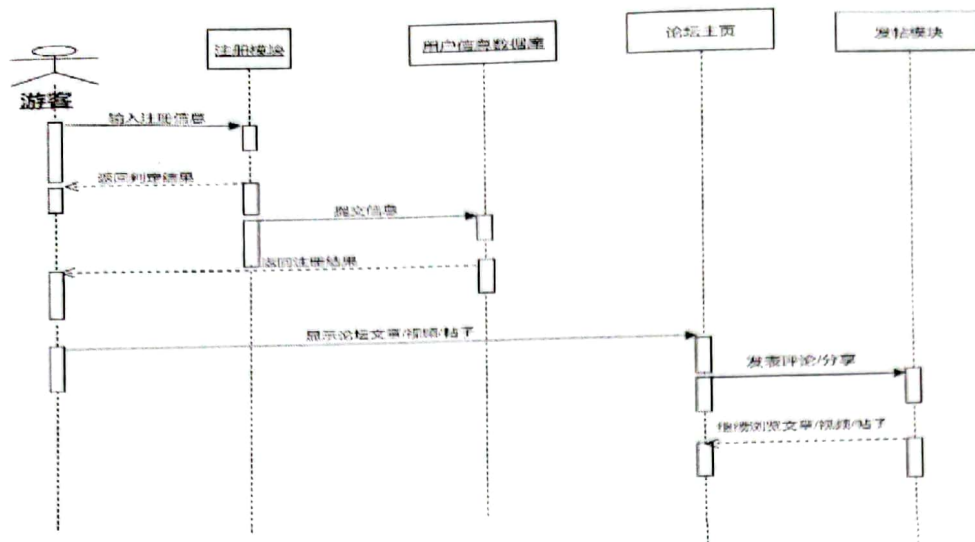


图 8 游客注册/登录时序图

本系统用户注册/登录、发帖回帖的时序图（图 9），用户注册时，系统会要求用户输入相关的注册信息并对这些信息是否符合要求进行判断，之后返回判断结果。用户确认注册信息后注册模块将向用户信息数据库提交资料，数据库对信息进行保存后返回注册成功的提示，再使用注册成功的账号和密码登录系统，登录模块将会把用户的 ID 保存在系统的缓存中，并展示社区论坛的分类模块给用户。用户此时可以按照兴趣进入不同的主题讨论区，查看相关文章，并发表新文章（需要 ID 检验）和回复新帖，还可以浏览其他类别的主题讨论区。

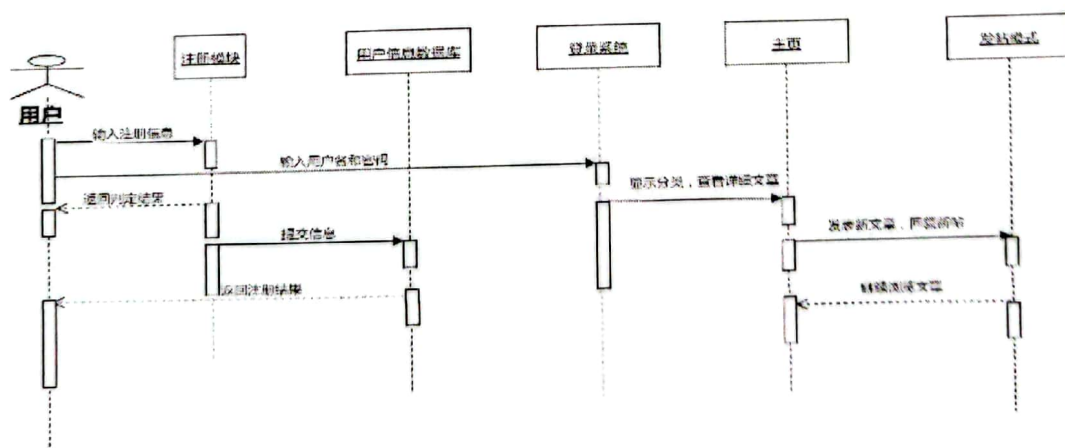


图 9 用户注册/登录、发帖回帖时序图



本系统管理员的时序图分为管理用户时序图（图 10），管理员在提交 ID 给用户管理模块后，可以对用户进行维护（添加、删除或修改），管理员输入自己的账号和密码登陆系统，此时会将管理员的 ID 保存在系统缓存中并提交用户管理模块。在操作用户的界面中，会根据需要对每个用户进行增删等操作，并将其信息提交给数据库。数据库会对其进行相应的处理，并更新用户信息，至此管理员用户操作成功。

管理分类模块时序图（图 11），管理员使用自己的账号和密码登录后，将管理员的 ID 保存在系统的缓存中并提交社区坛类别管理模块。在显示社区类别管理的页面中，将显示处理类别的相关信息给管理员，管理员在该页面进行增删等操作后，提交操作的 ID 给数据库模块处理。数据库模块执行操作后更新结果，并提示更新成功。最后提示处理成功信息给管理员。

管理帖子/文章/视频的时序图（图 12）。管理员在内容管理模块可以对用户发表的内容进行维护（删除），还可以对内容进行一些额外的智能操作。更改完成后，都要经过数据库的处理，并更新数据，才能成功。

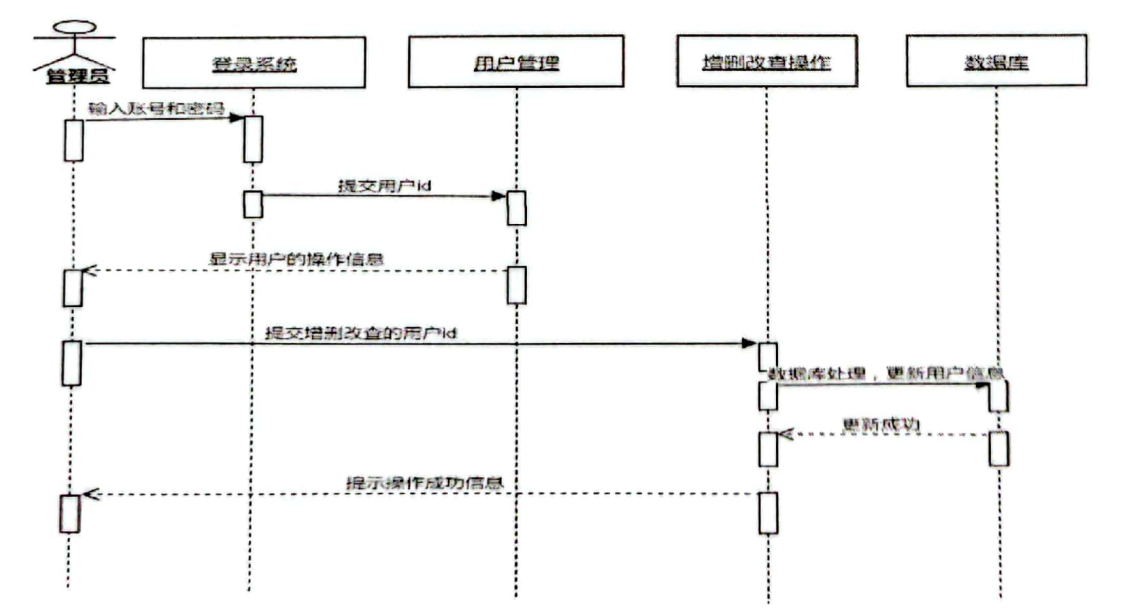


图 10 管理用户时序图



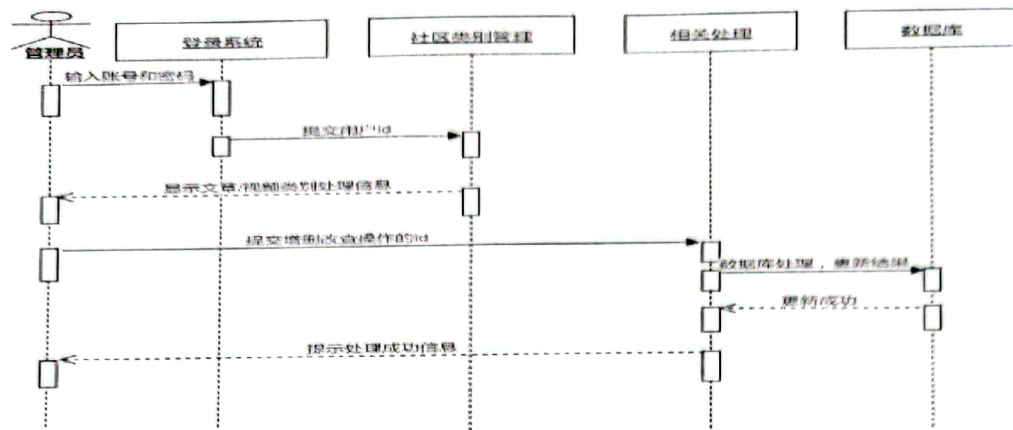


图 11 管理分类模块时序图

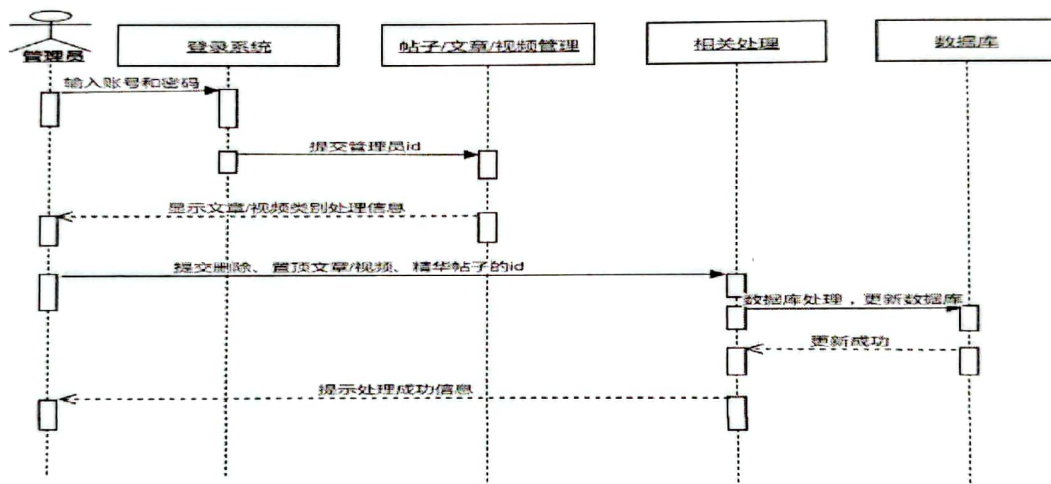


图 12 管理帖子/文章/视频的时序图

本系统状态图分为用户状态图如图 13，当用户首次进入系统时，身份是普通游客，但当注册后，就成了普通用户，用户有申请成为讲师的权利，当管理员批注并认证为讲师后，用户就有了讲师功能，成为讲师后同样有权利提出辞职，当管理员批注后，讲师认证就会取消，成为普通用户。当用户/讲师发出的请求没有得到回复时，用户和讲师又是一种状态，因为当用户/讲师的请求没有得到回应时，系统对这些发出请求的用户是有记录的。



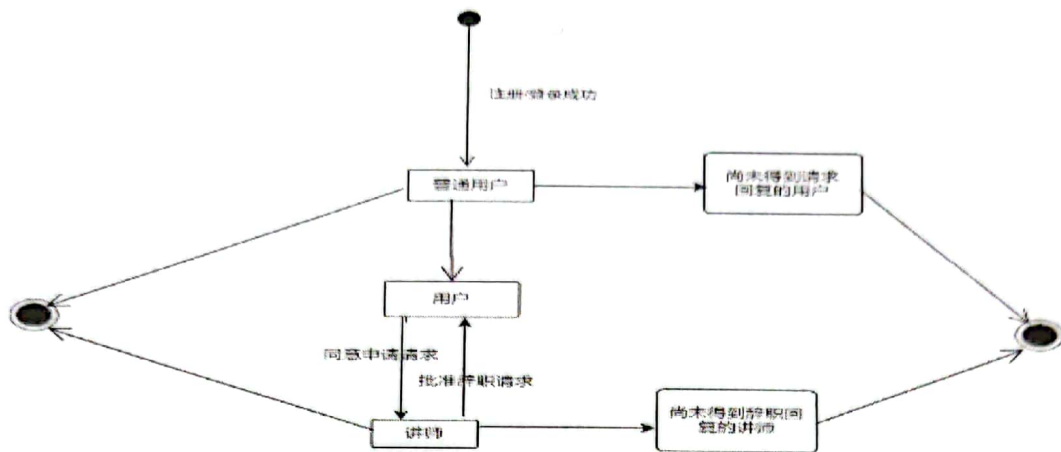


图 13 用户状态图

内容的状态图如（图 14）所示，帖子存在的属性是用户发表的帖子和回复的帖子，当帖子被设置为热门标示后，这些帖子的状态就发生了改变。当管理员将帖子拖至垃圾箱后，则该帖子就成为了被删除的帖子，但是当管理员在没有清空垃圾箱时，该帖子还是存在的，所以帖子也有删除这种状态。

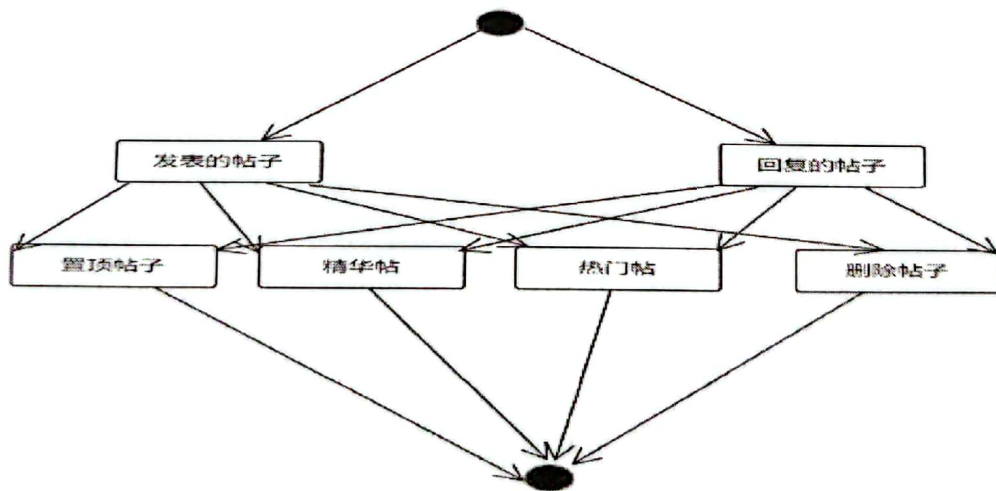


图 14 内容状态图

